

# 引言

---

主要是概念和术语的理解

## overview

1. Database 数据库：一个非常大的，结构化的数据集合
  - 数据：将事实和统计数据收集在一起以供参考或分析
2. DBMS 数据库管理系统：一种用于存储、管理和方便查询数据库的软件系统
  - 数据库系统：数据库 + DBMS
3. DB的典型应用：联机事务处理(OLTP)、在线分析处理(OLAP)和数据仓库
4. DM (Data Mining) 数据挖掘：对大量数据的探索和分析，以发现数据中有效的、新颖的、潜在有用的并最终可理解的模式
  - 大数据 (Big Data)：大容量、高速度、多样性、真实性

## 数据

### 什么是数据

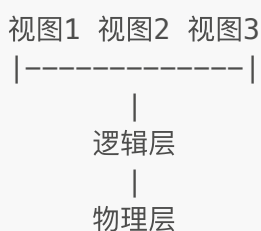
1. 对现实世界中客观事物的符号表示
2. 可以是数值数据，也可以是非数值数据，如声音、图像等
3. 计算机中数据
  - 能输入计算机，并能为其处理的符号序列
4. 信息与数据的联系
  - 数据是信息的符号表示，或称载体
  - 信息是数据的内涵，是数据的语义解释
  - 数据是符号化的信息
  - 信息是语义化的数据

### 数据视图

数据库系统的主要目的是为用户提供数据的抽象视图，通过多级数据抽象，向用户隐藏数据库中数据结构的复杂性。

#### 数据抽象三个层次(数据视图)

数据库系统的体系结构：物理层、逻辑层和视图层（view）



- 物理层：最低层次的抽象，描述数据是怎样存储的
- 逻辑层：描述数据库中存储了什么数据以及这些数据间存在什么关系。逻辑层用户不必知道物理层结构，保证了物理数据独立性
- 视图层：最高层次抽象，只描述整个数据库的某个部分

## 实例和模式

1. 实例(instance)：特定时刻数据库中的信息集合
2. 模式(schema)：数据库的总体设计（不频繁发生改变）
3. 物理模式：在物理层描述数据库的设计，可以在应用程序不受影响的情况下被更改。
4. 逻辑模式：在逻辑层描述数据库的设计。程序员用逻辑模式来构造数据库应用程序。

## 数据模型

数据模型：一个描述数据、数据联系、数据语义以及一些一致性约束的概念工具的集合。

1. 关系模型 (relational)
  1. 用表的集合来表示数据和数据间的联系，表有列，列有唯一的列名
  2. 每个表包含某种特定类型的记录，每个记录类型定义了固定数目的属性。
  3. 目前应用最广泛的逻辑数据模型
  4. 关系模式(relation schema)是关系的模板(template)
2. 实体-联系模型 (entity-relationship E-R)：基于以下认识：现实世界由一组基本对象（实体）和对象间的联系构成。
3. 基于对象的数据模型 (object-based data)：在E-R模型基础上增加了封装、方法、对象标识的扩展
4. 半结构化数据模型 (semistructured data)：允许相同类型的数据项含有不同的属性集，XML被广泛应用于半结构化数据

## 数据模型的三个层面

概念、逻辑、物理模型

1. 概念数据模型
  - 按用户的观点来对数据和信息建模
  - ER模型：实体、属性、域
2. 逻辑数据模型
  - 从计算机实现的观点来对数据建模
  - 层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型
  - 三要素
    - 数据结构，描述系统的静态特性，即组成数据库的对象类型
    - 数据操作，描述系统的动态特性，对数据对象实例执行的操作
    - 约束条件，是完整性规则的集合
  - 关系模型是目前应用最广泛的逻辑数据模型
    - 使用二维表格来表示实体及其相互关系
    - 所有数据均存储于不同表格中
3. 物理数据模型

# 数据库系统

数据库系统DBS：一些相互关联的数据以及一组使得用户可以访问和修改这些数据的程序的集合。

具有较高的数据和程序的独立性

- 把数据库的定义和描述从应用程序中分离出去
- 数据描述是分级的（全局逻辑、局部逻辑、存储）
- 数据的存取由系统管理，用户不必考虑存取路径等细节，从而简化了应用程序

数据库系统的目的

**文件处理系统在组织储存信息中的弊端：**

1. 数据的冗余和数据不一致性
2. 数据访问困难
3. 数据孤立：分散在（不同格式）的不同文件中
4. 完整性问题：数据约束
5. 原子性问题：例如进行事务时发生故障可能导致数据前后不一致（数据恢复）
6. 并发访问异常
7. 安全性问题

**DBMS的优点（相较于文件存储）：**

1. 良好的数据建模
  - 数据独立性
  - 数据完整性和安全性
2. 简单而高效的特别查询
  - 减少应用程序开发时间
3. 并发控制
4. 崩溃恢复
- 5.

数据库系统组成成分

1. 硬件：计算机及其外部设备
2. 软件：数据库管理系统(DBMS)和应用程序
3. 数据：数据库中存储的相关数据
4. 用户：终端用户、应用程序员（程序设计人员）、系统分析员、数据库管理员DBA(Database Administrator)负责数据库的设计、运行、维护和管理

**管理员DBA的功能：**

- 模式定义
- 存储结构和存取方法定义
- 模式与物理组织修改
- 数据访问授权
- 例行维护
- 定期备份数据库

- 确保正常运行时有足够的可用磁盘空间，并根据需要升级磁盘容量
- 监控数据库上的运行任务

## 数据库语言

1. 数据定义语言和数据操纵语言：前者定义数据模式，后者表达数据库的查询和更新

2. DML (Data-Manipulation 数据操控语言)

1. 检索、插入、删除、修改
2. 过程化与声明式(非过程化):二者都要求用户指定需要什么数据
  - 过程化DML需指定如何获取这些数据
  - SQL属于声明式(非过程化)，只要求用户指定需要什么数据

```
SELECT name, age FROM student WHERE age > 20;
```

3. DDL (Data-Definition 数据定义语言)：定义数据库模式的实现细节，同样对用户不可见

1. 完整性约束：
  1. 域约束 (domain)：每一个属性对应一个取值范围
  2. 参照完整性：一个关系的给定属性集上的取值在另一关系的某一属性值的取值中出现，例如每个课程所列出的系必须是存在的系
  3. 断言 (assertion)：数据库需要时刻满足的某一条件
2. 授权 (authorization)：定义使用者访问和操作的权限
3. DDL的输出放在数据字典中，数据字典包含了元数据，元数据是关于数据的数据。

```
CREATE TABLE student (  
    id INT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100),  
    age INT,  
    dept_id INT,  
    FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES department(id)  
);
```

1. Search 与 Query的区别

1. Search：无结构化
2. Query：有结构支持，对信息进行检索的语句

## 数据库设计

数据库设计的主要内容是数据库模式的设计

### 设计过程

1. 制定出用户需求的规格文档
2. 概念设计阶段，将需求转换为数据库的概念模式
3. 逻辑设计阶段
4. 物理设计阶段

## 实体-联系模型(E-R模型)

- 实体通过属性集合来描述
- 联系是几个实体之间的关联
- 实体集、联系集：同一类型所有 实体 / 联系 的集合

## 规范化

- 目标：
  - 没有不必要的冗余
  - 能轻易地检索数据
- 使用函数依赖设计范式

## 数据存储和查询

数据库系统的功能部件可分为 存储管理器 和 查询处理部件

### 存储管理器

**存储管理部件包括：**

- 权限及完整性管理器
- 事务管理器
- 文件管理器
- 缓冲区管理器

**数据结构：**

- 数据文件：存储数据库本身
- 数据字典：存储关于数据库结构的元数据（数据库模式）
- 索引：提供对数据项的快速访问

### 查询处理器

- 查询处理器组件包括：
  - DDL解释器：解释DDL语句并将定义记录在数据字典中
  - DML编译器：将查询语言翻译为一个执行方案
  - 查询执行引擎：执行由DML编译器产生的低级指令

## 事务

- 事务是数据库应用中完成单一逻辑功能的操作集合
- 其具有原子性、一致性、隔离性、持久性(ACID)
- 恢复管理器保证数据库系统的原子性和持久性
- 并发控制管理器控制并发事务间的相互影响，保证数据库的一致性
- 事务管理器包括并发控制管理器和恢复管理器